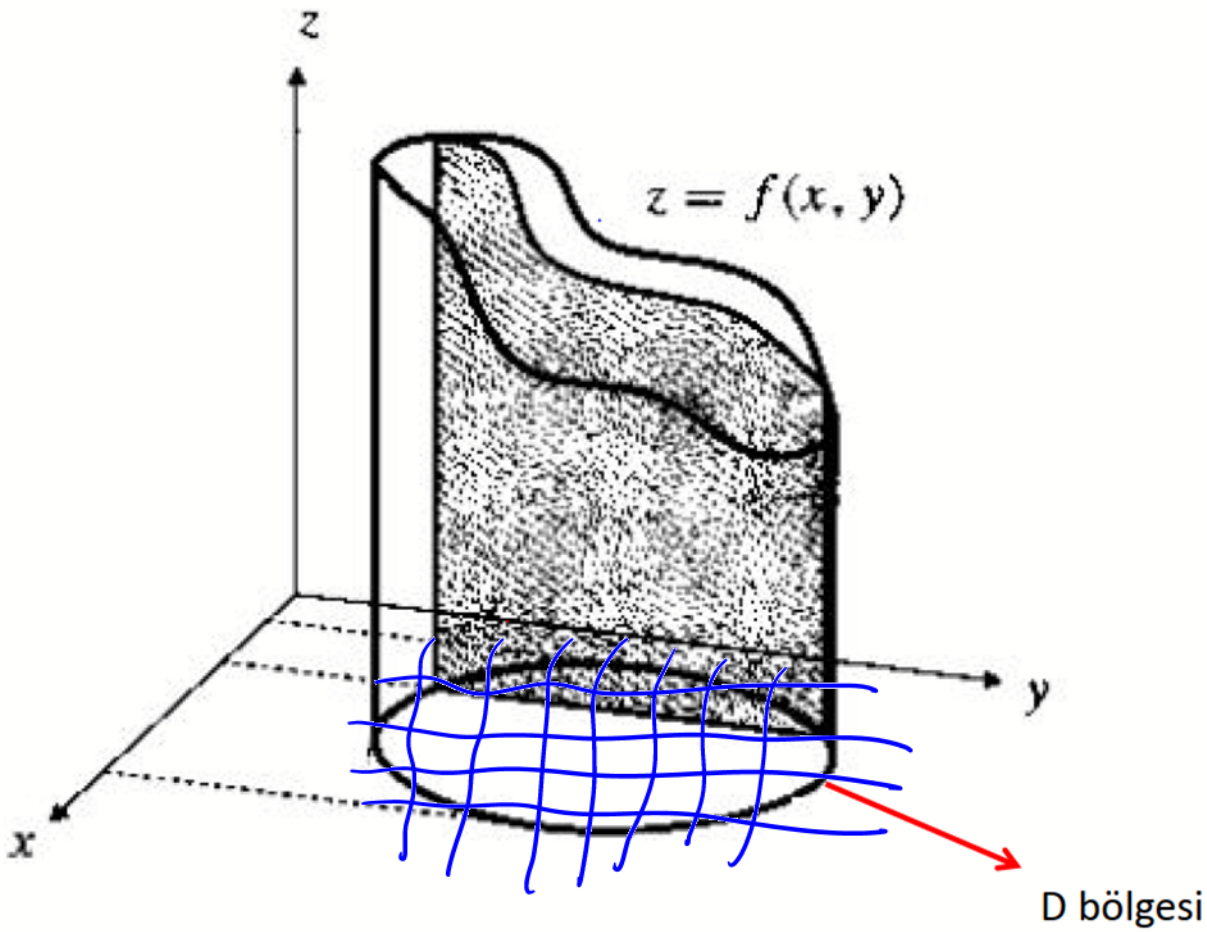
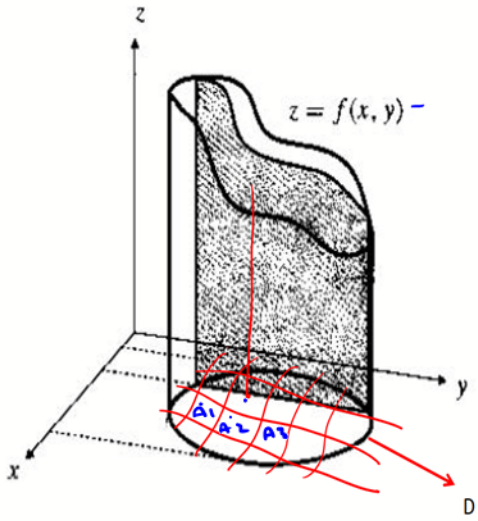
İKİ KATLI İNTEGRAL

$z = f(x, y)$ fonksiyonu, kapalı ve sınırlı bir $D \subset \mathbb{R}^2$ bölgesinde sürekli olsun. Bu durumda:

D bölgesinin çevresi üzerinde, alttan z=0 düzlemi üstten $z = f(x, y)$ yüzeyi ile sınırlı cismin hacmini bulalım.





D Bölgesi

A_1 — A_2 — ... — A_n → Küçük bölgeler

ΔA_1 — ΔA_2 — ... — ΔA_n → Küçük bölgelerin alanları (Taban alanı)

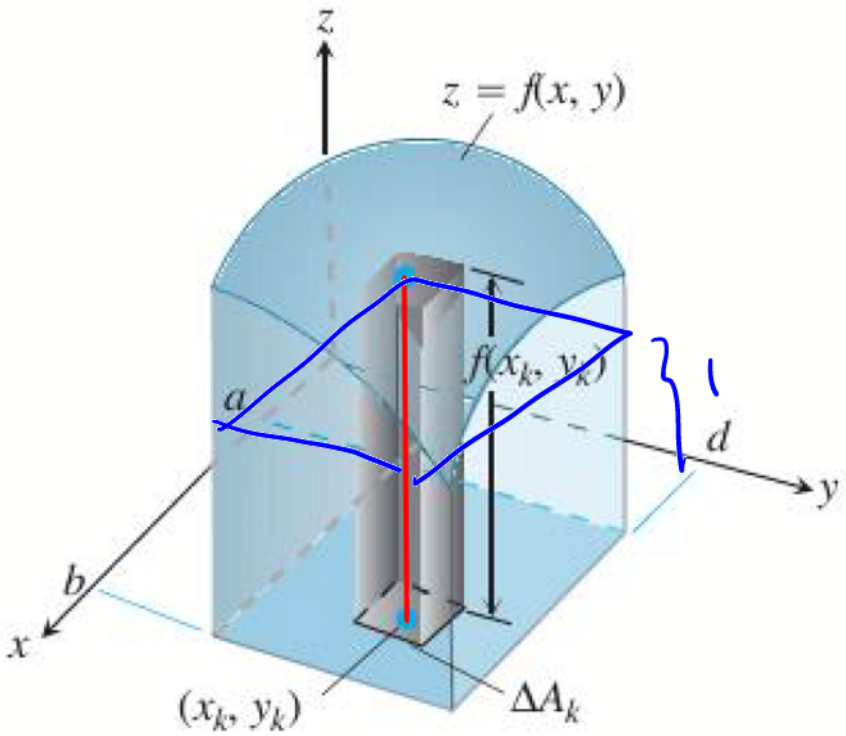
(x_1, y_1) — (x_2, y_2) — ... — (x_n, y_n) → Keyfi noktalar

$f(x_1, y_1)$ — $f(x_2, y_2)$ — ... — $f(x_n, y_n)$ → Yükseklik

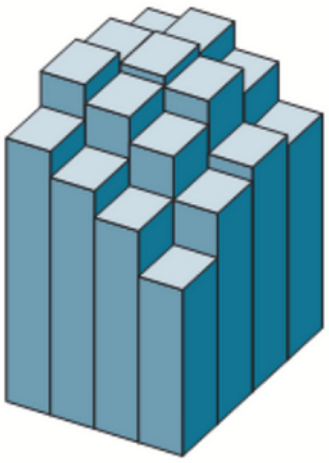
$f(x_1, y_1) \cdot \Delta A_1$ — $f(x_2, y_2) \cdot \Delta A_2$ — ... — $f(x_n, y_n) \Delta A_n$ → Küçük cisimlerin hacimleri!

$$V \approx \underbrace{f(x_1, y_1)\Delta A_1 + f(x_2, y_2)\Delta A_2 + \cdots + f(x_n, y_n)\Delta A_n}_{\sum_{i=1}^{n} f(x_i, y_i)\Delta A_i}$$

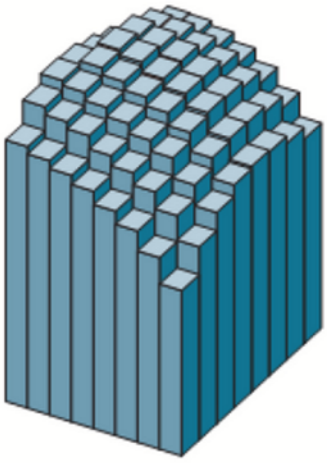
$$V \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i, y_i)\Delta A_i$$



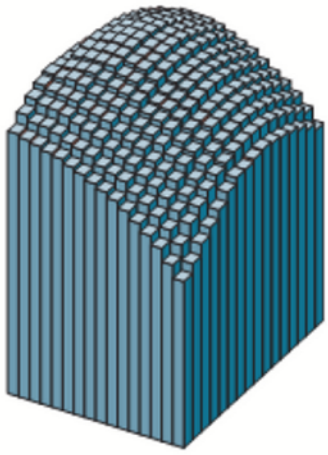
$$V \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i, y_i) \cdot \Delta A_i$$



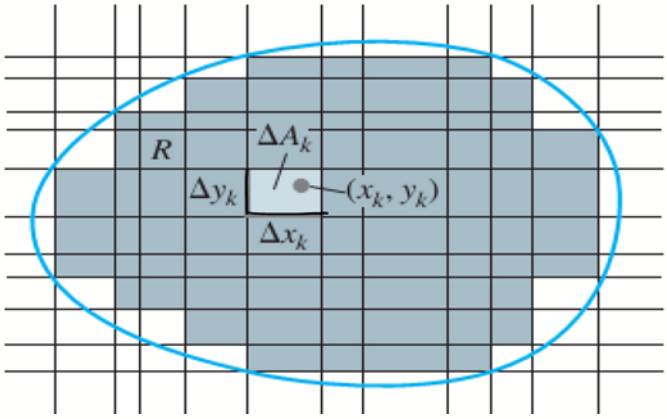
(a) $n = 16$



(b) $n = 64$



(c) $n = 256$



$$V = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i, y_i)\Delta A_i$$

$$= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i, y_i)\Delta x_i \Delta y_i = \iint_D f(x,y)\,dxdy$$

$\iint_D f(x,y)\,dxdy$ integraline:

f(x,y) fonksiyonunun D bölgesindeki İki Katlı İntegrali (Ardışık İntegrali) denir.

$$\iint_D \underbrace{f(x,y)}_{yükseklik}\ \underbrace{dxdy}_{taban\,alanı} = (Taban\,alanı).(Yükseklik)$$

İki Katlı İntegral

$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$ integrali geometrik olarak

① **Hacim:**

$z=0$ daki D bölgesinin üstünde $z=f(x,y)$ yüzeyinin altında kalan cismin hacmidir.

② **Alan**

$f(x,y)=1$ ise

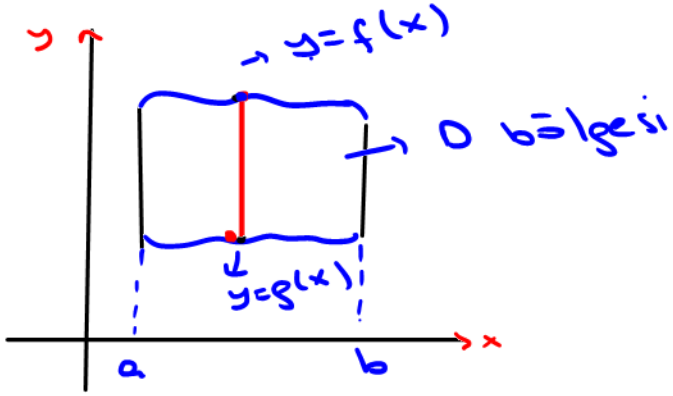
$\iint_D dx\,dy$ → D bölgesinin alanını verir.

D bölgesine "İntegrasyon Bölgesi" denir.

Düzgün Bölge: Eğer D bölgesinin çevresi, eksenlere dik doğrularla en çok 2 noktada kesiliyorsa böyle bölgeye düzgün bölge denir.

$$\iint f\,dx\,dy$$

✡ x'e göre Düzgün Bölge:



✡ Bölge x'e dik çubuklar ile taranır (↕)

✡✡ dy dx → sıralama böyle

Çubuğun x eksenindeki hareket sınırları

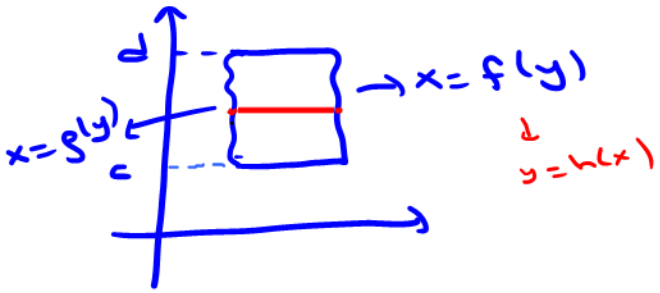
$$\int_a^b \int_{g(x)}^{f(x)} f(x,y)\,dy\,dx \rightarrow \text{Sayı}$$

Çubuğun alt ve üstündeki eğri: Yukarıdaki y (eğri): üst sınır
Aşağıdaki y (eğri): Alt sınır

Önce içteki integral çözülür.
x sabit düşünülür, y ye göre int. alınır

Sonra dıştaki integral x'e göre belirli int. olarak çözülür.

✱ y'ye göre Düzgün Bölge



✱ Bölge y'ye dik çubuklar-
la taranır (⟷)

✱ dx dy → sıralama böyle

çubuğun y eksenindeki
hareket sınırları

$$\int_c^d \int_{g(y)}^{f(y)} f(x,y)\,dx\,dy \rightarrow \text{Sayı}$$

çubuğun sağ-sol veya alt-
üst sınırı verir. Üst sınır = sağ eğri
Alt sınır = sol "

① Önce iç int. çözülür
y sabit, x'e göre int. alınır

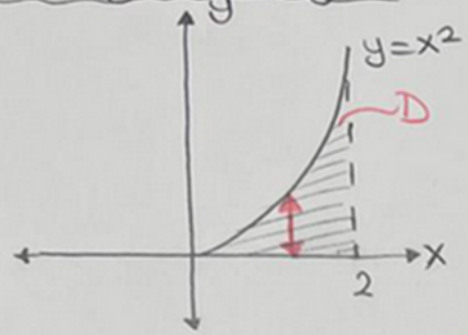
② Dış int. y'ye göre çözülür.

✱ UYARI ✱
x'i y cinsine
çevirmeyi
UNUTMA

Örnek:

$D: \begin{matrix} x=0 \\ y=0 \\ x=2 \\ y=x^2 \end{matrix}$ ise $\iint_D y\,dx\,dy = ?$

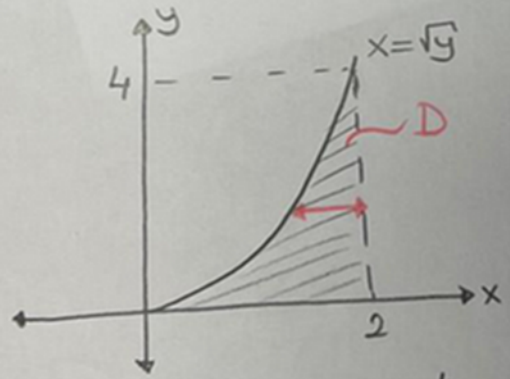
X'e göre düzgün:



$$\int_{x=0}^{x=2}\int_{y=0}^{y=x^2} y\,dy\,dx = \int_0^2 \left(\frac{y^2}{2}\Big|_0^{x^2}\right)dx = \int_0^2 \frac{x^4}{2}\,dx = \frac{x^5}{10}\Big|_0^2$$

$$= \frac{32}{10} \quad //$$

y'ye göre düzgün:



$$\int_{y=0}^{y=4}\int_{x=\sqrt{y}}^{x=2} y\,dx\,dy = \int_0^4 \left(yx\Big|_{\sqrt{y}}^{2}\right)dy = \int_0^4 (2y - y\sqrt{y})\,dy$$

$$= \int_0^4 (2y - y^{3/2})\,dy = y^2 - \frac{2}{5}y^{5/2}\Big|_0^4 = 16 - \frac{64}{5} = \frac{32}{10} \quad //$$

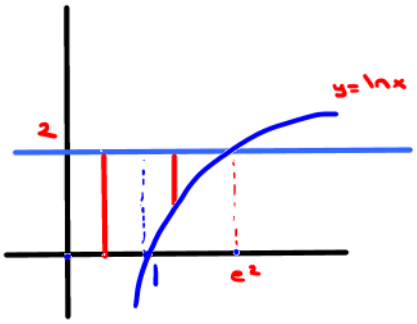
⊛ D bölgesi, $y=\ln x$ eğrisi ve $y=0$, $x=0$, $y=2$ doğruları ile sınırlı bölge olmak üzere:

$I = \iint_D x^2 y \, dx\,dy$ integralinin sınırlarını:

a) x'e göre düzgün bölge için

b) y'ye " " " " yazınız.

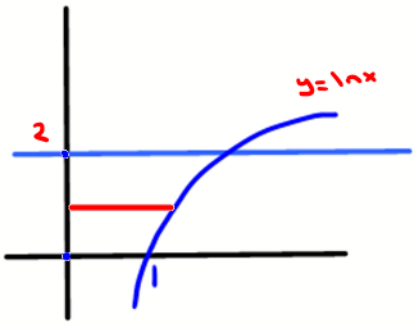
a)



$$I = \int_0^1 \int_0^2 x^2 y \, dy\,dx + \int_1^{e^2} \int_{\ln x}^2 x^2 y \, dy\,dx$$

$y=2$, $y=0$; $y=2$, $y=\ln x$

b)

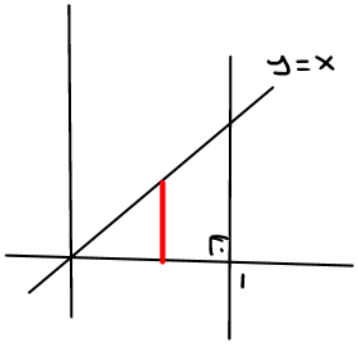


$$I = \int_0^2 \int_0^{e^y} x^2 y \, dx\,dy$$

$x=0 \longleftrightarrow y=\ln x \Rightarrow x=e^y$

⊛ $R: y=0,\ y=x,\ x=1$ ile sınırlı bir bölge ise

$\iint_R \frac{\sin x}{x}\, dA = ?$



Eğer:

$\iint_R \frac{\sin x}{x}\, dx\, dy$ sıralaması ile integrali çözmeye çalışırsak yani y'ye göre düzgün bölge olarak çözmek istersek içteki $\int \frac{\sin x}{x} dx$ integrali çözülemediğinden iki katlı integrali sonuçlandıramayız. O halde x'e göre düzgün bölge alıp çözmeliyiz.

$$I = \int_0^1 \int_0^x \frac{\sin x}{x}\, dy\, dx = \int_0^1 \left(\frac{\sin x}{x} \cdot y \Big|_0^x \right) dx$$

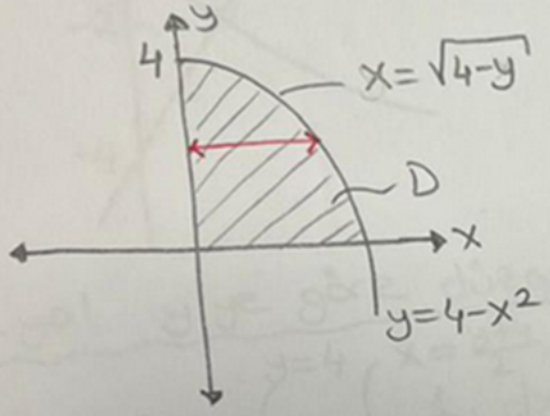
$$= \int_0^1 \frac{\sin x}{x} \cdot x\, dx = \int_0^1 \sin x\, dx = -\cos x \Big|_0^1$$

$$= -\cos 1 + \cos 0$$

$$= 1 - \cos 1$$

D: 1. bölgede $y=4-x^2$, $x=0$, $y=0$ arasında kalan bölge ise $\iint_D \frac{xe^{2y}}{4-y}\,dA = ?$

$dA=dydx$ yazarsak integralin çözümü imkansız olur. Bu yüzden $dA=dxdy$ olmalı yani y'ye göre düzgün bölge seçmeliyim.



$y=4-x^2 \Rightarrow x^2=4-y$

$x=\pm\sqrt{4-y}$

$$I=\int_{y=0}^{y=4}\int_{x=0}^{x=\sqrt{4-y}} x\cdot\frac{e^{2y}}{4-y}\,dx\,dy$$

$$=\int_0^4 \frac{x^2}{2}\Big|_0^{\sqrt{4-y}}\cdot\frac{e^{2y}}{4-y}\,dy=\int_0^4 \frac{1}{2}\cancel{(4-y)}\cdot\frac{e^{2y}}{\cancel{(4-y)}}\,dy$$

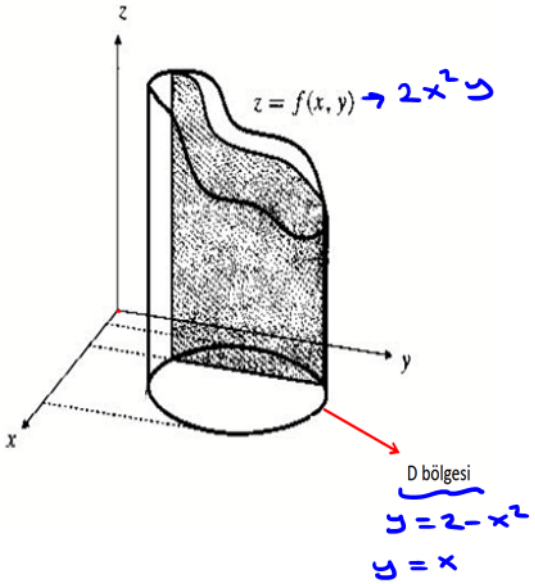
$$=\int_0^4 \frac{1}{2}e^{2y}\,dy=\frac{1}{4}e^{2y}\Big|_0^4=\frac{1}{4}(e^8-1) \quad //$$

(10) D bölgesi $y = 2-x^2$ ve $y = x$ ile sınırlı bölge olsun. $z = 2x^2y$ ile üstten, $z=0$ daki D bölgesi ile alttan sınırlanan cismin hacmini veren integral?

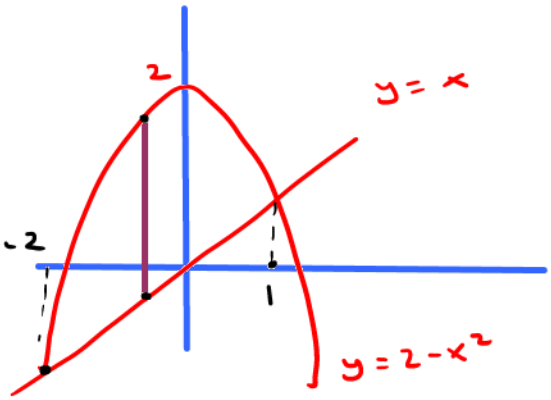
a) $\int_0^1 \int_x^{2-x^2} 2x^2y \, dy\,dx$

b) $\int_{-2}^1 \int_x^{2-x^2} 2x^2y \, dy\,dx$

c) $\int_{-2}^2 \int_0^{2-x^2} 2x^2y \, dy\,dx$



$$V = \iint_D 2x^2y \, dy\,dx$$



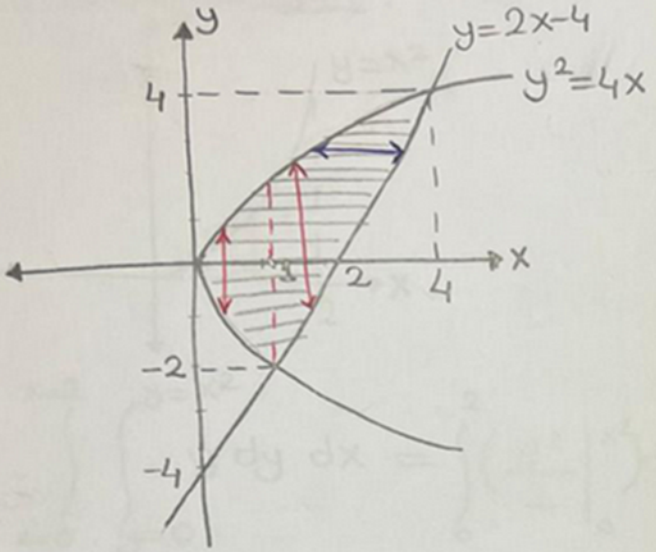
$$2 - x^2 = x$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$x = -2$
$x = 1$

$$V = \int_{-2}^{1} \int_{x}^{2-x^2} 2x^2y \, dy \, dx$$

Örnek: $y^2=4x$, $y=2x-4$ arasında kalan alanı veren iki katlı integrali yazınız.



$y^2=4x \Rightarrow y=\pm 2\sqrt{x}$

1. yol y'ye göre düzgün

$$A=\int_{y=-2}^{y=4}\int_{x=\frac{y^2}{4}}^{x=\frac{y+4}{2}} 1 \, dx\,dy$$

2. yol x'e göre düzgün Bölgeyi ikiye bölmeliyim.

$$A=\int_{x=0}^{x=1}\int_{y=-2\sqrt{x}}^{y=2\sqrt{x}} 1 \, dy\,dx + \int_{x=1}^{x=4}\int_{y=2x-4}^{y=2\sqrt{x}} 1 \, dy\,dx$$

İntegrasyon Sırasını Değiştirmek → Tarama şeklini değiştirmek

(x) $\int_0^1 \int_{3y}^{3} e^{x^2}\,dx\,dy = ?$

int. çözülemez!

① İntegral verildiği haliyle yani dxdy sıralaması ile çözülemez!

② O zaman sıralamayı dydx yapmalıyız

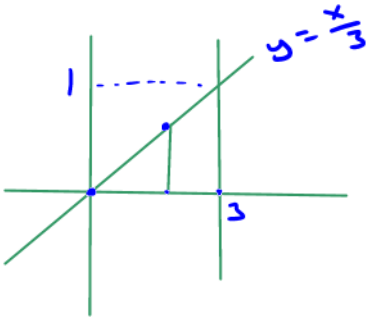
③ Yani dxdy sıralaması ile yani ⇔ tarama ile sınırları yazılmış integrali dydx sıralaması ile yani ⇕ tarama ile yatmalıyız!

* D bölgesi sınırlarda saklı,

D: x-eks.

$y=1 \quad y=0$

$x=3 \quad x=3y$



$$I = \int_0^3 \int_0^{x/3} e^{x^2}\,dy\,dx$$

$$= \int_0^3 \left[e^{x^2} y \Big|_0^{x/3} \right] dx = \int_0^3 \frac{x}{3} e^{x^2}\,dx$$

$x^2 = u$

$2x\,dx = du$

$x=3 \to u=9$

$x=0 \to u=0$

$$= \frac{1}{3} \int_0^9 e^u \frac{du}{2}$$

$$= \frac{1}{6} e^u \Big|_0^9 = \frac{1}{6}(e^9 - 1)$$

İki Katlı İntegrallerin Özellikleri

$f(x, y)$ ve $g(x, y)$ fonksiyonları sürekli ise

1. *Sabitle Çarpım:* $\iint_R cf(x, y)\, dA = c \iint_R f(x, y)\, dA$ (herhangi bir c sayısı)

2. *Toplam ve Fark:*

$$\iint_R (f(x, y) \pm g(x, y))\, dA = \iint_R f(x, y)\, dA \pm \iint_R g(x, y)\, dA$$

3. *Baskınlık:*

(a) R üzerinde $f(x, y) \geq 0$ ise $\iint_R f(x, y)\, dA \geq 0$

(b) R üzerinde $f(x, y) \geq g(x, y)$ ise

$$\iint_R f(x, y)\, dA \geq \iint_R g(x, y)\, dA$$

4. R, üst üste binmeyen R_1 ve R_2 gibi iki bölgenin bileşimi ise (Şekil 15.7):

$$\iint_R f(x, y)\, dA = \iint_{R_1} f(x, y)\, dA + \iint_{R_2} f(x, y)\, dA$$

Fubini Teoremi

$f(x, y)$, R: $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$ dikdörtgen bölgesinde sürekliyse,

$$\iint_R f(x, y)\, dA = \int_c^d \int_a^b f(x, y)\, dx\, dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y)\, dy\, dx$$

olur.

(5) y-eksn.

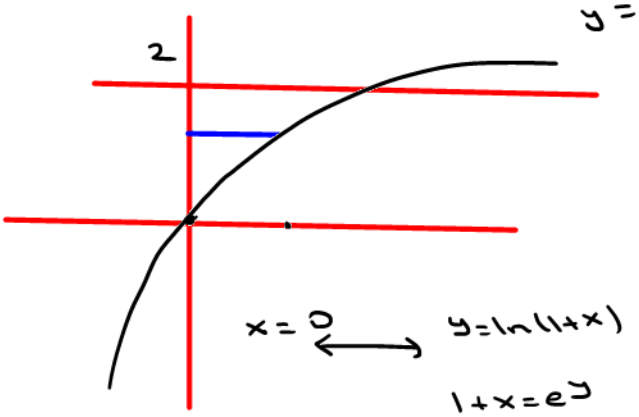
$y=\ln(1+x)$, $x=0$, $y=2$ ile sınırlı bölgenin alanını veren integral hangisi(leri) olabilir?

I. $\int_0^2 \int_0^{e^y} dx\,dy$ ↔

II. $\int_0^{e^2-1} \int_{\ln(1+x)}^2 dy\,dx$ ↕

III. $\int_0^2 \int_0^{e^y-1} dx\,dy$ ↔

a) I, II, III b) I, II c) I, III d) II e) III

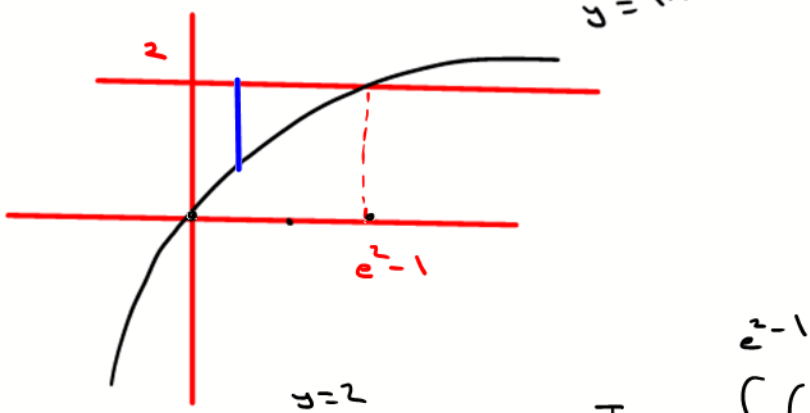


$x=0 \longleftrightarrow y=\ln(1+x)$

$1+x=e^y$

$x=e^y-1$

$I = \int_0^2 \int_0^{e^y-1} dx\,dy$



$\ln(1+x)=2$

$1+x=e^2$

$x=e^2-1$

$y=2$ ↕ $y=\ln(1+x)$

$I = \int_0^{e^2-1} \int_{\ln(1+x)}^2 dy\,dx$

② $\int_0^1 \int_{\text{Arcsin}y}^{\pi/2} e^{\cos x}\, dx\, dy$ $\Leftrightarrow$ int. sırasını değiştirirsek yeni integral?

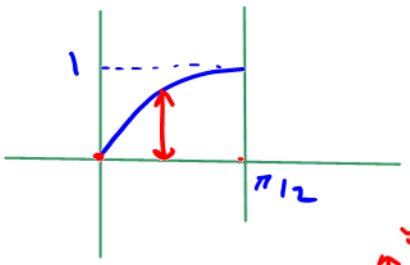
a) $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\sin y} e^{\cos x}\, dy\, dx$

b) $\int_{\text{Arcsin}y}^{\pi/2} \int_0^1 e^{\cos x}\, dy\, dx$

c) $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\sin x} e^{\cos x}\, dy\, dx$

D: $y=1$ $y=0$ (x-ekseni)

$x=\frac{\pi}{2}$ $x=\text{Arcsin}y \rightarrow y=\sin x$



$y=\sin x$

$y=0$

$$I=\int_0^{\pi/2}\int_0^{\sin x} e^{\cos x}\, dy\, dx$$

$$=\int_0^{\pi/2} \left(e^{\cos x}\, y \Big|_0^{\sin x} \right) dx = \int_0^{\pi/2} \sin x\, e^{\cos x}\, dx$$

$u=\cos x$

$du=-\sin x\, dx$

$x=\frac{\pi}{2} \rightarrow u=0$

$x=0 \rightarrow u=1$

$$=\int_0^1 e^u\, du$$

$$=e^u\Big|_0^1 = e-1$$

$$\int_1^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{e^y}{y+1}\, dy\, dx$$

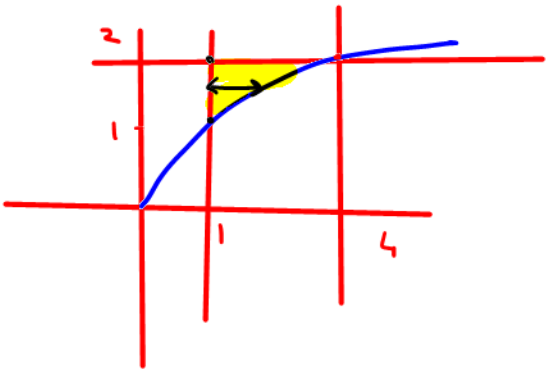
int. sırasını değiştirince yeni int.?

$x=4 \quad x=1$

$y=2 \quad y=\sqrt{x} \rightarrow x=y^2$

Bölge x'e göre düzgün alınmış yani ↕ taranmış.

Bizden ↔ taramamızı istiyor!

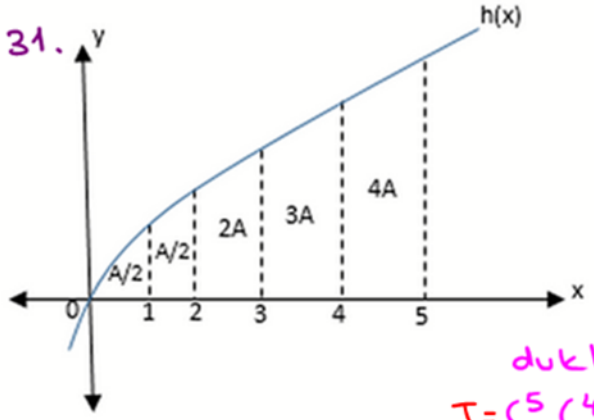


$$H = \int_1^2 \int_1^{y^2} \frac{e^y}{y+1}\, dx\, dy$$

$\longleftrightarrow \quad x=y^2$

$x=1$

31.



$f(x,y)$ ve $h(x)$ diferansiyellenebilir fonksiyonlar olmak üzere

$\int_1^5 f(x,y)\, dy = h(x)$ ve $\int_0^4 h(x)\, dx = 12$ olsun.

Yandaki grafikte, $A/2$, $2A$, $3A$, $4A$ bulundukları bölgenin alanlarını temsil etmektedir.

$I = \int_1^5 \int_2^4 f(x,y)\, dx\, dy = ?$

a) 9 b) 10 c) 18 d) 19 e) 20

$$I = \int_2^4 \int_1^5 f(x,y)\, dy\, dx = \int_2^4 h(x)\, dx = 5A = 10$$

($\int_1^5 f(x,y)\, dy = h(x)$)

$$\int_0^4 h(x)\, dx = 6A = 12 \qquad A = 2$$